复旦大学 信息科学与工程学院

2019 ～ 2020 学年第二学期期末考试试卷

课程名称: **智能科学的数学基础** (INFO130357.01) 考试形式: 开卷考试

姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

考生注意:

1. 这份试卷共 10 道试题, 满分 100 分, 共2页. 学期总评分满分 100 分, 由平时作业成绩满分 16 分、小论文成绩满分 9 分、期中考试成绩的 25% 和本试卷成绩的 90% 分组成.
2. 考试时间: 2020 年 7 月 1 日上午 9:00 ～ 11:00. 考试采用开卷形式, 即答题时考生可查阅相关资料和课堂笔记, 但须独立完成. 考试结束, 请考生递交含有"本人确认本次《智能科学的数学基础》考试答题为本人独立完成"字样并签字的承诺书.
3. 解答前请将学号、姓名填写在每一张独立的自备答题纸抬头处. 解答时须标明题号, 按题目要求写出必要的步骤.
4. 答题结束后, "承诺书+学生证+答题纸"扫描或拍照后, 做成一个pdf文件, 7 月 1 日上午 11:30 之前邮件发送 wlin@fudan.edu.cn, jwhou18@fudan.edu.cn; 同时, 请将pdf文件也上传至QQ文档 (https://docs.qq.com), 并将文档链接在邮件中同时发送. 以邮件发送时间为准, 逾期未递交的, 本试卷成绩记分为 0.

1. (9 分) 求系统的通项: $x_{n+1} - px_n + px_{n-1} = 0$, $n = 1, 2, \cdots$, 实数 p 为参数.
2. (9 分) 考虑线性微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}$, α 是实的参数. 试确定参数 α 可能满足的条件, 分别使得该微分方程的零解在 Lyapunov 意义下是稳定的、渐近稳定的和不稳定的.
3. (15 分) 写出复变函数 $f(z) = \dfrac{1}{(1-z)(2-z)}$ 在复平面上的解析区域, 并论证你的结论; 进一步分别写出该函数在区域 $\{z \mid 0 < |1-z| < 1\}$ 和 $\{z \mid 1 < |2-z| < +\infty\}$ 的 Laurent 展开式.
4. (10 分) 利用留数定理计算积分: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2}\mathrm{d}x$.
5. (10 分) 写出**有阻尼**的单摆模型满足的运动微分方程, 确定该运动方程对应的二维平面系统奇点的类型, 并画出该系统在相平面上的大致轨线.

6. （10 分）写出随着参数变化，发生**超临界** Hopf **分叉**的标准型方程组，求解该方程组，并画出在相平面上随着参数变化的轨线图形.

7. （10 分）考虑如下一维离散系统：$x_{n+1} = \lambda x_n(1 - x_n)$，其中，$n = 0, 1, 2, \cdots$，$0 < \lambda \leq 3$ 为参数. 试讨论当参数 a 变化时，上述系统的解趋向于怎样的轨道？论证你的结论.

8. （10 分）考虑如下描述蝗虫与益鸟种群模型：

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy, \\ \dot{y} = -cy + dxy, \end{cases}$$

其中，参数 a，b，c，d 均大于零，x 表示蝗虫的数量，y 表示益鸟的数量.

(a) 分别求出上述方程符合生态学意义的奇点及其类型，并求出蝗虫、益鸟的数量在一个周期内的平均值（分别用上述参数的适当形式来表示）.

(b) 如果对于蝗虫使用杀虫剂，同时这个杀虫剂对于益鸟也有同样的抑制作用. 试基于上述求平均值的方法来说明：使用杀虫剂后蝗虫和益鸟的数量变化.

9. （11 分）设二元函数 $\Phi(p, q) = p^4 + \lambda q^2$ $(\lambda \neq 0)$，考虑以 λ，ξ 为参数的平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\lambda y + xy^2, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2x^3 + \frac{\xi}{\lambda}x^4 y. \qquad \cdots\cdots [\xi]$$

(a) 如果 $\Phi(x, y) = C$（C 为任意正常数）是方程组 $[\xi_0]$ 的一个首次积分，确定 ξ_0 的值.

(b) 若 $\xi \neq \xi_0$，证明：在相平面中不存在系统 $[\xi]$ 的闭轨线.

(c) 若 $\lambda > 0$，$\xi < \xi_0$，试利用**Lyapunov直接方法**确定系统 $[\xi]$ 的零解的稳定性.

10. （6 分）若 $\boldsymbol{x}(t_1) = \boldsymbol{x}_0 + \int_0^{t_1} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(s))\mathrm{d}s$ 表示一个连续型的神经网络模型，其中 $t_1 > 0$ 是一个给定的时刻，$\boldsymbol{x}_0$ 是神经网络的输入(input)变量；$\boldsymbol{x}(t_1)$ 是神经网络的输出(output)变量. 若神经网络的架构函数设为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，并且已有训练数据 $\{\boldsymbol{a}^i_{\text{input}}, \boldsymbol{b}^j_{\text{output}}\}_{j=1,2,\cdots,N}$. 请设计一个框架——根据已有训练数据，如何将神经网络的架构函数尽可能精确地确定下来.